Une équation fonctionnelle sur $]0, +\infty[$

IMO · 2008 · Espagne

Trouver toutes les fonctions f de $]0, +\infty[$ dans $]0, +\infty[$ telles que

$$\frac{(f(w))^2 + (f(x))^2}{f(y^2) + f(z^2)} = \frac{w^2 + x^2}{y^2 + z^2}$$

pour tous nombres réels strictement positifs w, x, y, z, vérifiant $wx = yz$.